

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

일련번호 제20-안전특정-15호

제목 화재사고 보고·전파 및 화재진압 관리 부실

소관부서 생산본부 ◇◇기지본부

조치부서 인사조직실

내용

1. 사건 개요

DDD 처장은 ‘18. 1. 9.부터 ‘19. 12. 31.까지 ◇◇기지본부장의 직무를 수행하면서 “장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사”를 포함한 ◇◇기지의 생산설비 운영 전반의 업무를 총괄하였다.

[표 1] 장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사 계약현황

계약명	계약기간	계약상대자	계약금액(부가세 별도)
장기운영 저장탱크(TK-205) 정밀점검 및 정비공사	‘18.03.21.~ ‘20.01.10.	◇◆중공업 주식회사	9,917,414,000원

※ 협력업체: ◇◇컴퍼니

‘19. 9. 30. ◇◇기지 TK-205 저장탱크 내조벽체 단열재 설치과정에서 발생한 화재사고 경위는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재발생 경위

시 간	내 용
17:00경	- 작업자가 탑승한 곤도라 하단부 전선에서 스파크 및 연기가 발생하면서, 곤도라 작동이 멈춰 작업자는 옆 곤도라를 이용하여 상부로 대피(작업자 전원 탱크 외부 대피) - 작업반장이 현수천정 상부에서 발화지점에 분말소화기 20여개 분사 - 협력업체 전기기사가 현장도착 후 케이블 단선을 확인하고 곤도라 전선 재접속을 하던 중 잔불 및 연기를 목격 - 전선 재접속 후 전기기사는 발화지점으로 접근하여 소화기를 사용하여 화재진압 후 재발화에 대비하여 10분정도 발화지점 대기
17:00경~ 19:00경	- 계약상대자 및 협력업체 직원이 곤도라를 이용하여 발화지점으로 내려가 현장확인 중 단열재 표면에서 열기를 감지
19:10경	- 계약상대자가 ◇◇기지본부에 화재신고

*◇◇소방서 현장조사서를 재구성한 내용임

또한, '19. 9. 30. 19:10경 ◇◇기지본부는 계약상대자로부터 화재신고를 받고 화재진압을 위하여 조치한 내용은 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재 초기 대응내용

시간	조치내용
19:30~ 20:00	- (소방대) 19:30경 #5탱크 도착 후 탱크 내부 현수천정 상부에 진입하여 현장확인, 19:45경 소방대 AMA 과장이 CO2 소화방법 제안 - (계약상대자) 19:45경 협력업체 작업자 CO2 소화기 지원요청 - (기지본부장) 19:10경 <<부장으로부터 화재사고를 보고받고, 19:40~50경 탱크 상부에 도착
20:00~ 21:00	- (소방대) CO2 소화기 16개 정도를 탱크로 운반 - (계약상대자) 협력업체 작업자 2명이 곤도라를 이용해 화재 의심부에 접근하여 단열재 표면(알루미늄 코팅종이)에서 열기가 감지되는 부분에 알루미늄 코팅종이를 절개하고, 그 부분에 CO2 소화기를 방사 - (<<부) 탱크 현수천정 상부에서 단선된 곤도라 전선케이블을 확인, 사진촬영하고 화재 외 지역을 추가 점검 - (중앙조정실) 탱크 주변 소화 방재설비 상태 확인

21:00~ 22:00	- (계약상대자) 21:00경 작업자가 화재진압 중 휴식을 위해 탱크 지붕으로 올라와서 진화가 거의 완료되었음을 기지본부장 및 각 부서장이 있는 자리에서 보고하였으며, 약 10분 휴식 후 진화작업 재개
22:00~ 23:00	- (계약상대자) 22:20~30경 작업자는 진화가 완료되었다고 판단하고 화재로 손상된 부분을 제거하고자 밤샘작업을 계획하고, 휴식 및 식사를 하고자 탱크지붕 상부로 이동하여 진화가 완료되었음을 탱크상부에 있는 <△△부(FFF, HHH, III), 안전환경부(AKA), 소방대장(ALA)에게 보고함 - (소방대) 22:30경 소방대장은 작업자에게 진화상황을 질문하면서 진화상태를 확인하자고 요청하였으나, 작업자는 진화가 완료되었으며 내일 아침에 정리에정이라고 답변함. 또한, 탱크 내부에서 냄새가 나는 등 완전진화에 의구심이 들었으나 화재 위치로 안내할 작업자가 없어 직접 확인이 불가능하다고 판단함
23:00~ 24:00	- (<△△부) 23:20경 HHH 차장이 화재부위를 점검하고자 탱크 내부로 진입하면서 화재가 확산되는 상황을 육안으로 확인하였고, 안전에 위협을 느껴 탱크 외부로 탈출, 탱크 내부로 공급하는 공기공급밸브를 잠그고 주 전원을 차단함 - (안전환경부) 23:51경 안전환경부장은 기지본부장 및 AKA 차장과 함께 탱크 상부에 도착, 현장을 확인한 후에 AKA 차장이 ◇◇소방서에 화재 신고함 - (기지본부장) 23:51경 탱크 상부에 도착, 23:23경 생산본부장에 화재사고 유선 보고
'19.10.01. 00:00~ 01:00	- (◇◇소방서) 00:10경 ◇◇소방서는 화재현장에 도착, 가스공사 관계자와 협의하여 진화방법을 질소소화방법으로 결정

*관련자의 주장내용(확인서 및 문답서)을 재구성 함

한편, '20. 4. 16. 안전환경부가 시행한 소방방재 전문가의 자문결과에 따르면 알루미늄/종이로 구성된 박막(1mm)으로 감싸여진 화재물질(단열재) 내부에서 화재가 발생한 경우 외부에서 분말형태의 소화약제를 방사하여도 진화효과는 미미하므로 17:00경 최초 화재발견부터 신고시간(19:06)까지 화재가 상당히 확대되었다고 추론하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「사고관리 지침서(KOGAS-EHSQ-I-08101)」에 “전 임·직원은 사고를 목격 또는 인지하면 상황별 보고대상과 보고체계에 따라 즉시 보고 및 전파를 하여야 한다”라고 사고에 대한 직원의 보고 및 전파 책임을 정하고 있다.

또한 상기 지침서 별표 3. 사고발생 시 보고체계에 따르면 시설물에 화재가 발생할 경우 사업소책임자가 주관본부장, 주관부서장 및 EHSQ 주관부서장에게, 중대한 화재의 경우 사장에게 보고(보고체계: 사업소책임자→주관본부장→부사장→사장)하여야 한다.

한편, 기지 소방대는 「한국가스공사 기지본부 4기 소방대 위탁용역」 계약에 따라 기지 내 화재가 발생할 경우 신속하게 현장에 출동하고 화재진압에 최선을 다하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 화재사고 보고 및 전파 부적정

‘19. 9. 30. 19:10경 사업소책임자인 DDD 기지본부장은 <<부장으로부터 TK-205 저장탱크 화재사고를 보고받은 즉시 사고보고체계에 따라 주관본부장 및 주관부서장, EHSQ 주관부서장, 시장, 한국가스안전공사 등에 사고내용을 보고하여야 했다.

그런데 DDD 기지본부장은 해당 화재가 자체 진화가 가능한 경미한 수준으로 판단하고, 진화가 완료된 후에 피해범위와 복구방안을 포함하여 다음날에 화재사고를 보고하기로 결정하였으나, 23:53경 자체 진화가 불가능하다고 판단한 후

에 “사고발생시 보고체계”에 따라 화재사고를 보고하였다.

한편 본 감사에서 사고전과 담당자인 생산담당관은 19:50경 TK-205 저장탱크 상부에서 기지본부장에게 대외기간(소방서, 경찰서 등 유관기관)에 사고전과 문의하였으나 “조금 더 상황을 지켜보자”라는 의견을 제시한 후에 별도의 지시가 없어 화재사고를 관할소방서에 신고하지 않았다고 진술하였다.

나. 화재진압 관리 부적정

생산기지에서 화재가 발생할 경우 소방대는 현장에 출동하여 초기진압을 시도하는 등 화재가 확산되지 않도록 적절하게 대응하여야 하고, 소방대를 관리할 책임이 있는 안전환경부장은 소방대가 화재사고에 적절하게 대응하도록 관리하여야 하고, 생산기지 운영에 총괄적인 책임이 있는 기지본부장은 안전환경부가 화재에 적절하게 대응하도록 관리하여야 한다.

그런데 안전환경부장과 함께 화재현장에 상주한 기지본부장은 화재진압을 한 계약상대자의 작업자가 보고한 진화완료에 대하여 안전환경부 또는 소방대원에게 사실관계 확인을 지시하지 아니하고 진화가 완료되었다고 판단하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

DDD 기지본부장은 사고보고 지연사유를 사업소장이 사고의 규모를 판단하여 보고 및 전파 여부를 결정할 사항이며, 본 화재사고를 경미한 화재로 판단하여 진화가 완료된 후에 피해범위 및 복구방안을 포함하여 화재사고를 보고하려 했다고 주장하고 있다.

그러나, 「사고관리 지침서」에 전 임·직원은 사고를 목격 또는 인지하면 사

고의 경중과 상관없이 즉시 사고보고체계에 따라 보고 및 전파하도록 정하고 있으며, 사고 규모에 따라 사고보고 여부를 결정하도록 정한 규정은 없으므로 보고지연이 피할 수 없는 상황으로 인정할 사유는 없다.

징계요구 양정

◇◇기지본부 총괄책임자로서 사고보고체계를 준수하지 아니하고, 부실하게 화재진압을 관리한 행위는 인사규정 제37조의 규정에 위배되어 같은 규정 제48조의 징계사유에 해당된다.

다만, 화재사고가 도급공사 계약상대자가 전적으로 관리하는 지역에서 발생하였고, 화재위치에 쉽게 접근할 수 없는 실정을 고려하였다.

조치할 사항

인사조직실장은 ◇◇기지 TK-205 저장탱크 화재사고를 지연보고하고 부실하게 화재진압을 관리한 DDD 기지본부장을 「상벌규정」 제17조의 규정에 따라 징계(감봉) 처분하시기 바랍니다. (징계)

[관련자]

생산본부 ◇◇기지본부 기지본부장 DDD